

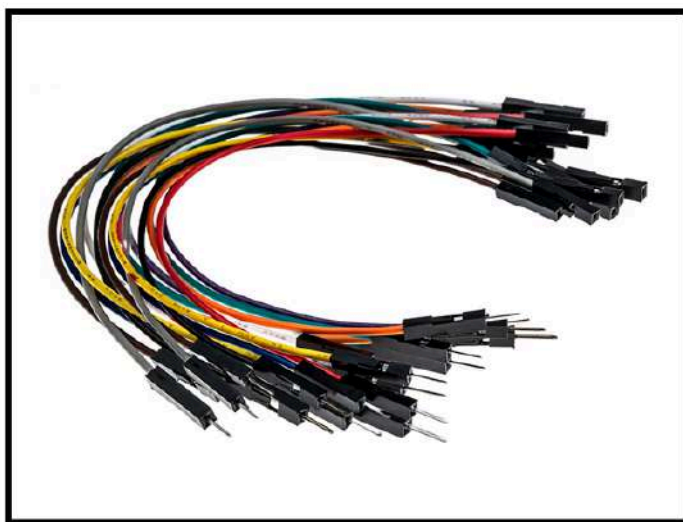


Figura 18: Imagen Referencial de Cables Jumper

ETAPA IV: VALIDACIÓN

5.1. Validación:

La etapa de Validación tiene como objetivo fundamental verificar rigurosamente que el sistema automatizado, tanto en su lógica de control como en sus parámetros dinámicos, cumpla con los objetivos de eficiencia y precisión planteados. Esta validación se ejecuta en tres niveles interconectados: virtual, matemático y operativo.

5.1.1. Validación de la Lógica de Control:

La validación se inicia con la prueba de la lógica de programación desarrollada en TIA Portal, conectándose con el entorno 3D de Factory I/O.

- **Criterio de Éxito:** El sistema debe clasificar correctamente el 100% de los objetos por color a la velocidad de trabajo preestablecida. Se

realizarán ciclos de prueba con secuencias aleatorias de colores para asegurar la robustez del programa.

- **Prueba de Fallo:** Se simularon escenarios de fallo (ej. ausencia de objeto) para validar que el sistema reaccione apropiadamente, sin detener la banda transportadora y sin generar errores.

5.1.2. Validación de la Eficiencia Operativa:

- **Medición de Rendimiento:** Se registrará el número de objetos clasificados correctamente en un periodo de tiempo determinado (ej. 5 minutos) en la simulación, y este resultado se extrapola a una tasa de clasificación por hora.
- **Proyección de Ahorro:** Se utilizarán los datos de rendimiento validados para realizar una proyección inicial sobre la reducción de errores y el ahorro de tiempo, preparando la base para el cálculo de Retorno de la Inversión (ROI) en la Etapa de Implementación.

5.1.3. Validación de Parámetros Dinámicos (Matemática):

- Utilizamos las ecuaciones diferenciales para determinar el tiempo de respuesta y aceleración del motor, asegurando que la banda transportadora alcance su velocidad de operación estable antes de que el sensor de color intente escanear un objeto, cumpliendo así con uno de los objetivos de optimización del sistema.

5.2. Simulación

5.2.1. Simulación del proyecto:



Figura 19: Imagen de la simulación del proyecto

ETAPA V: IMPLEMENTACIÓN

6.1. Presupuesto

A continuación, se muestra el precio de todos los materiales que se usaron para la implementación de nuestro prototipo.

Tabla 1

Presupuesto de los materiales usados.

Material	Precio unitario	Cantidad	Total
Arduino UNO	s/ 60.00	1	s/ 60.00
Sensores de Color RGB TCS34725	s/ 25.00	1	s/ 25.00
Módulo L298N	s/ 15.00	1	s/ 15.00
Servomotor MG995	s/ 23.00	4	s/ 92.00
Motorreductor 100 Rpm 9V-12V	s/ 20.00	1	s/ 20.00